Documentation d’utilisation

Sommaire :

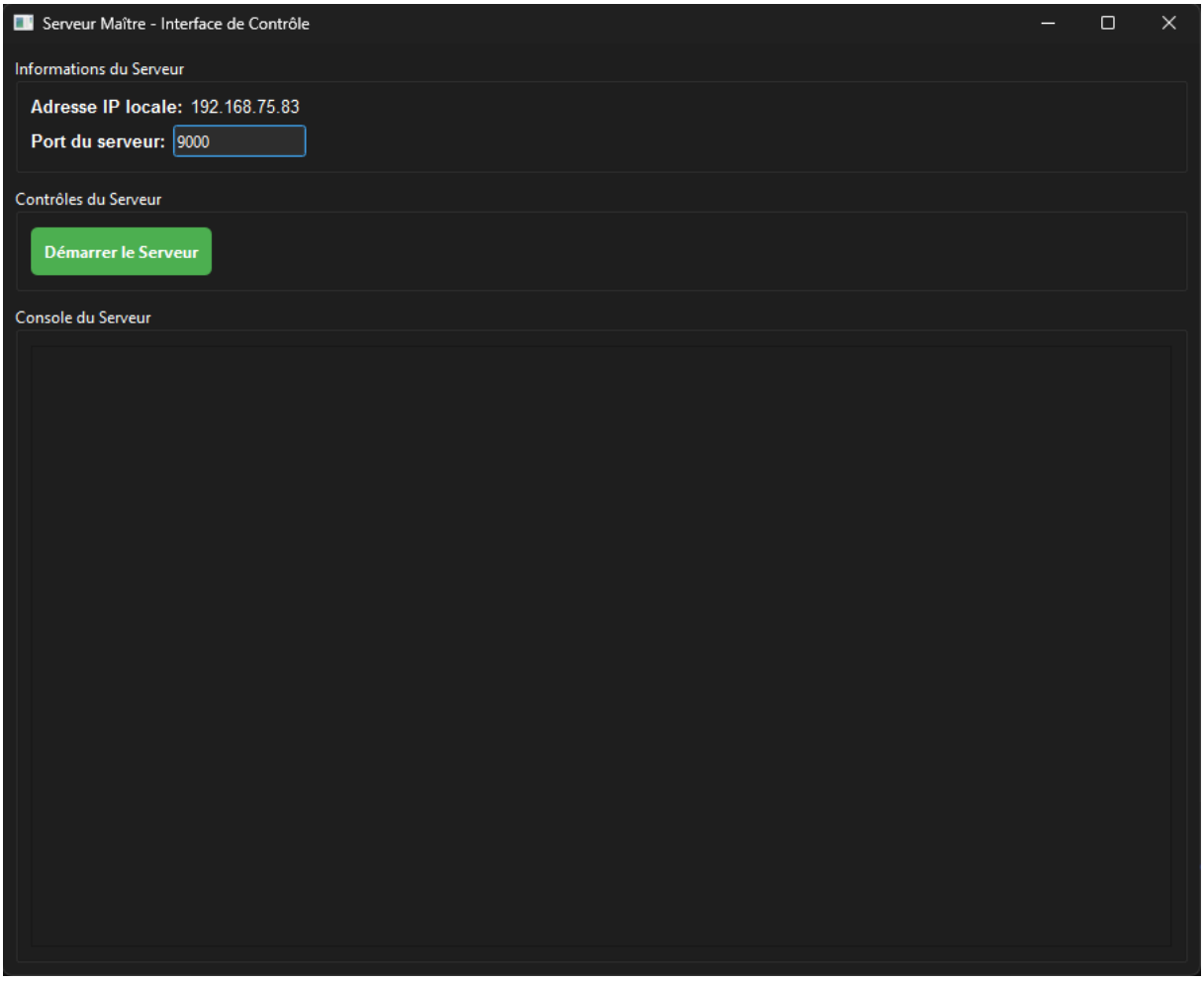
Table des matières

Serveur Master 2
Routeur 4
Clients 5

Serveur Master

Pour lancer le serveur Master nous allons ouvrir les fichiers Master.py et base_donnees.py qui sont dans le dossier Code/Code Server sur une installation linux pour simplifier les connexions.

Puis une fois que les fichiers sont ouverts dans vscode ou dans pycharm il suffira juste de lancer le script Master.py grâce au bouton run et une interface graphique va apparaitre :



Sur cette interface vous aller y retrouver l'IP de la machine qui héberge le serveur qu'il nous faudra plus tard.

On peut aussi changer le port du serveur (il est conseillé de choisir un port au-dessus de 1000 pour ne pas avoir un doublon avec un port system qui serait déjà utilisé).

Puis une fois le port choisi il suffira juste de lancer le server grâce au bouton « Démarrer le Serveur ».

Quand on clic sur le bouton normalement dans la console du serveur on y voit ceci :

```
[BD] Système détecté: Windows
[BD] IP locale détectée pour MySQL : 192.168.75.83
[BD] Initialisation auto MariaDB...
[BD] Tentative d'initialisation de la base de données...
[BD] Détection Windows. Demande du mot de passe root...
[BD] Veuillez entrer le mot de passe MySQL root :
```

Il faudra simplement taper son mon de passe que vous avez mis pour accéder à mariadb car le script va créer directement une base de données pour simplifier les actions requises coté client. Une fois la connexion établie on le vois dans la console et dans l'interface graphique :

```
[BD] Création via 'sudo mysql' réussie ✔
[BD] Connexion utilisateur OK ✔
[BD] Tables OK ✔
```

```
[INIT] Lancement du serveur sur le port 9000...
[INIT] Initialisation du serveur sur le port 9000...
[SUCCES] Base de données connectée sur localhost
[SUCCES] Tables OK
[INIT] Initialisation du serveur maître...
[SUCCES] Serveur démarré avec succès sur 127.0.1.1:9000
[SUCCES] Serveur démarré sur 127.0.1.1:9000
[ATTENTE] En attente de connexions...
[SUCCES] Serveur maître démarré sur 0.0.0.0:9000
[ATTENTE] En attente de connexions...
```

Routeur

Une fois cela fait le master est bien lancé alors maintenant on va lancer des routeurs (dans cette exemple 3). Pour cela nous allons prendre les scripts Routeur.py, chiffrement.py et base_donnees.py dans le dossier Code/Code Routeur.

Pour lancer les routeurs il va falloir utiliser une commande qui est la suivante :

Python3 [nom du fichier] [ID unique du routeur] [port unique du routeur] [IP du serveur]

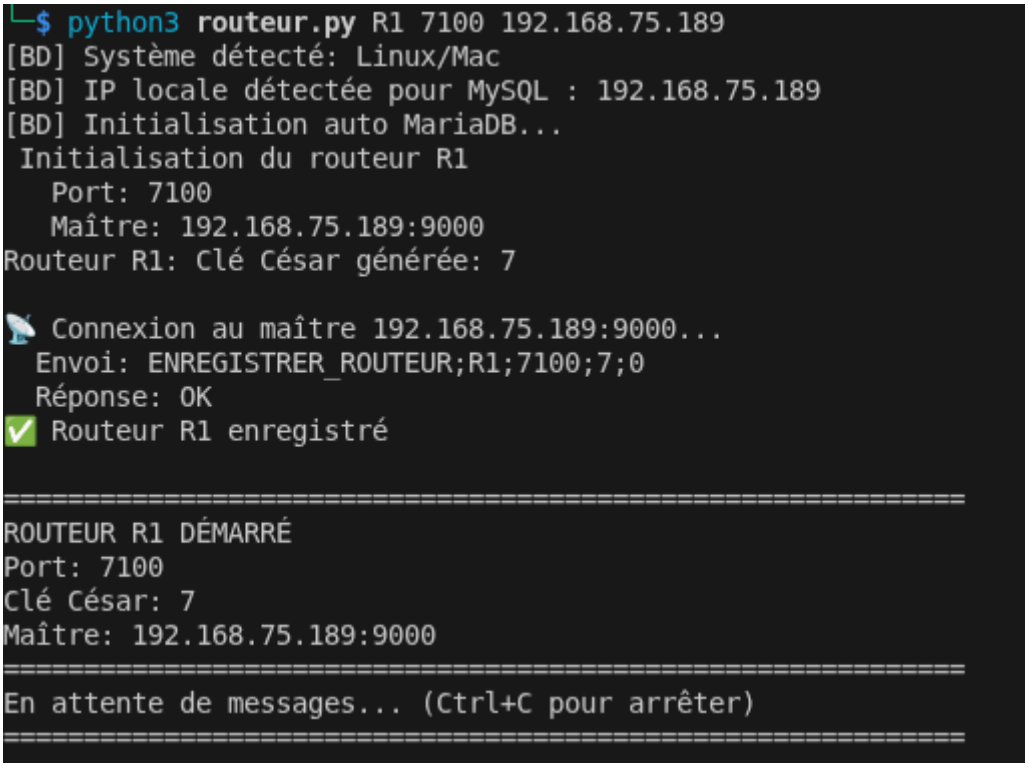
Dans cet exemple ça sera donc :

Python3 routeur.py R1 7100 192.168.75.189

Python3 routeur.py R2 7200 192.168.75.189

Python3 routeur.py R3 7300 192.168.75.189

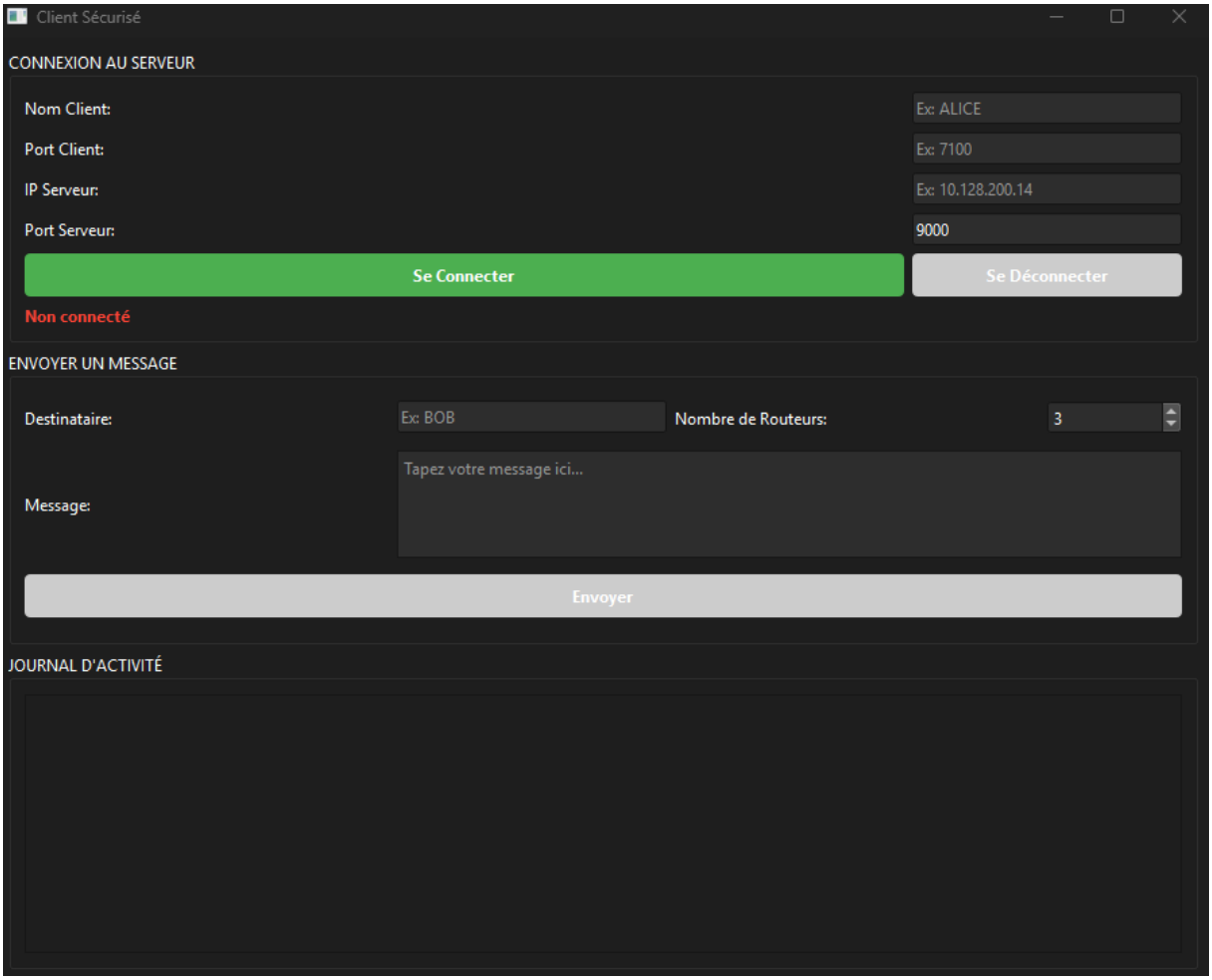
Une fois que les routeurs sont lancés on peut voir ce message à chaque fois dans la console :



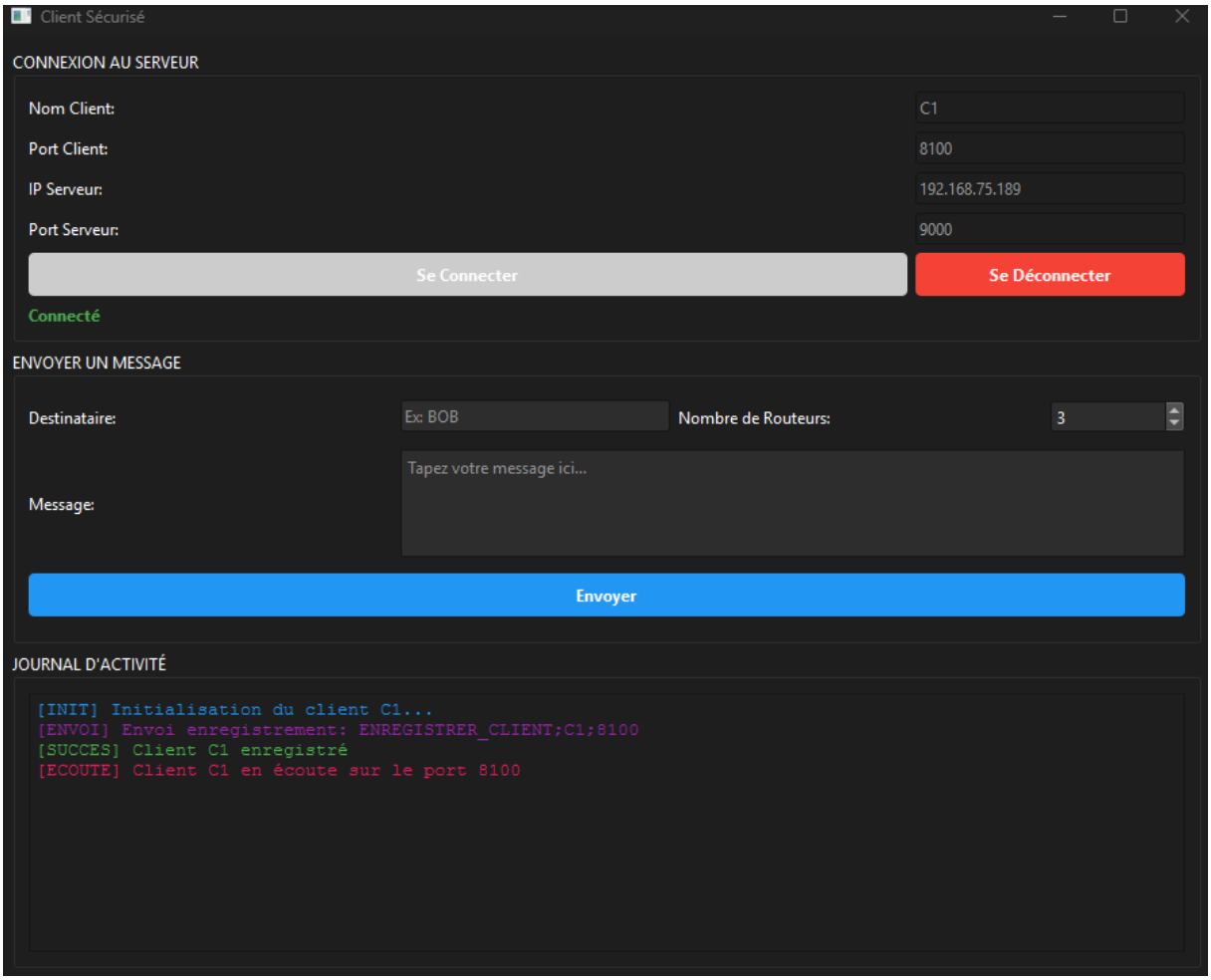
Clients

Maintenant que les routeurs et que le serveur sont lancés il ne reste plus qu'à lancer deux clients pour tester la communication.

Pour les clients ont vas simplement lancer avec le bouton « run » les scripts la ou une interface graphique devrais apparaitre :



Sur cette interface graphique on va devoir remplir certaines choses. Dans un premier temps nous allons devoir remplir le nom de notre client qui sera enregistré dans la base de données avec son port qui eux deux doivent être unique. Puis on va devoir remplir les informations du serveur avec son IP et son Port puis on va pouvoir se connecter avec le bouton en vert.
Normalement si cela marche ça doit donner quelque chose comme ceci :

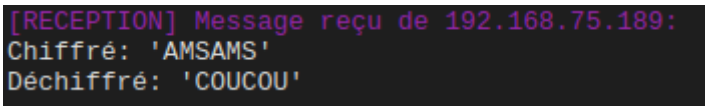


Et dans l'interface graphique du serveur on le voit aussi s'afficher.

Une fois les deux clients créé (ici nommé C1 et C2) on test donc la communication de C1 à C2 passant par 3 routeurs :

```
================================================
[ENVOI] ENVOI DE MESSAGE
================================================
[ROUTE] Chemin: R3 → R1 → R2 → C2
[CHIFFREMENT] Message: 'Coucou' → chiffré: 'AMSAMS'
[OIGNON] Construction de l'oignon:
Couche FINALE R2: DEST|C2|...
Chiffré → MNBC|L2|JVBJVB...
Couche R1: NEXT|R2|...
Chiffré → ULEA|Y2|TUIJ|S2|QCIQCI...
Couche R3: NEXT|R1|...
Chiffré → HYRN|L1|OFYU|S2|NOCD|M2|KWCKWC...
[TRANSMISSION] Envoi au routeur R3 (192.168.75.189:7300)
[SUCCES] Message envoyé à C2 via 3 routeurs
```

Ceci est ce qui est envoyé depuis le client C1 et le client C2 reçoit donc ceci :



On peut aussi constater que seul le dernier routeur connaît le destinataire.

On a aussi ajouté le faite que si l'on déconnecte les clients ou si on fasse ctrl+c sur les terminaux des routeurs ceux-ci envoie un message au serveur pour que dans la base de données ceux-ci ne soit plus utilisé pour transmettre des messages ce qui pourrait poser des problèmes de transfère.